

Module : JAVASCRIPT

Leçon 1 : LE LANGAGE JAVASCRIPT

Objectifs du cours

- Comprendre le rôle du langage JavaScript dans le développement web
- Connaître les bases de la syntaxe JavaScript
- Savoir manipuler des variables, des conditions et des boucles
- Découvrir la manipulation du DOM et les interactions avec l'utilisateur
- Identifier l'importance de JavaScript dans les sites et applications modernes

INTRODUCTION

Le **JavaScript (JS)** est un **langage de programmation** créé en 1995 par **Brendan Eich**. Il permet de rendre les **pages web interactives et dynamiques**.

Alors que **HTML** structure le contenu et **CSS** gère le style, **JavaScript** ajoute **la logique et l'interactivité** : animations, formulaires, menus déroulants, calculs, etc.

 Aujourd'hui, JavaScript est **indispensable** dans le développement web, aussi bien **côté client (front-end)** que **côté serveur (avec Node.js)**.

LE RÔLE DE JAVASCRIPT DANS LE WEB

Langage	Rôle principal	Exemples
HTML	Structure la page web	Titres, paragraphes, boutons
CSS	Met en forme la page	Couleurs, tailles, positionnement
JavaScript	Donne vie à la page	Animation, interaction, calcul, logique

CARACTÉRISTIQUES DE JAVASCRIPT

Caractéristique	Description
Langage interprété	Le code est exécuté directement par le navigateur
Langage orienté objet	Utilise des objets pour manipuler les données
Multiplateforme	Fonctionne sur tous les navigateurs

Caractéristique	Description
Côté client (front-end)	Interagit avec l'utilisateur sans recharger la page
Côté serveur (back-end)	Grâce à Node.js, JavaScript peut aussi gérer le serveur

SYNTAXE DE BASE

Afficher un message

```
alert("Bonjour et bienvenue !");
```

Déclaration de variables

```
let nom = "Lamine";
```

```
const age = 19;
```

```
var pays = "Sénégal";
```



- `let` : variable modifiable
- `const` : constante (valeur fixe)
- `var` : ancienne syntaxe, à éviter dans les nouveaux codes

LES TYPES DE DONNÉES

Type	Exemple	Description
String (chaîne)	"Bonjour"	Texte entre guillemets
Number (nombre)	15, 3.14	Nombres entiers ou décimaux
Boolean	true, false	Valeurs logiques
Array (tableau)	[1, 2, 3]	Liste de valeurs
Object	{nom: "Lamine", age: 19}	Regroupe des propriétés et valeurs

LES OPÉRATEURS

```
let a = 10, b = 3;
```

```
let somme = a + b;      // 13
```

```
let produit = a * b;    // 30
```

```
let test = (a > b);     // true
```

Catégorie	Exemples	Fonction
Arithmétiques	+, -, *, /, %	Calculs
Comparaison	==, !=, >, <, >=, <=	Tester des conditions
Logiques	&&, , !	Combiner des conditions



STRUCTURES DE CONTRÔLE EN JAVASCRIPT

◆ Condition (if / else)

```
let note = 14;
if (note >= 10) {
  console.log("Admis");
} else {
  console.log("Échec");
}
```

◆ Boucle for

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log("Tour n°" + i);
}
```

◆ Boucle while

```
let i = 1;
while (i <= 3) {
  console.log(i);
  i++;
}
```



LES FONCTIONS

Une **fonction** est un bloc de code réutilisable.

```
function saluer(nom) {
  alert("Bonjour " + nom + " !");
}
```

```
saluer("Awa");
```



Les fonctions permettent de **structurer** et **réutiliser** le code facilement.



LE DOM (Document Object Model)

Le **DOM** représente la structure d'une page web.

JavaScript peut le modifier en temps réel.

◆ Exemple : changer le texte d'un élément

HTML :

```
<p id="message">Bonjour !</p>
```

JavaScript :

```
document.getElementById("message").innerHTML = "Bienvenue sur mon site !";
```



Grâce au DOM, on peut :

- Modifier le contenu ou la couleur d'un élément
- Réagir à des clics ou des saisies utilisateur
- Créer des animations et effets dynamiques



EXEMPLES D'UTILISATION CONCRÈTE

Fonctionnalité	Exemple d'usage
Formulaire interactif	Vérification de champs avant envoi
Animation	Bannière défilante, effet survol
Calcul	Convertisseur de devises, calculatrice
Interface utilisateur	Menus dynamiques, pop-ups
Communication serveur	Requêtes AJAX / API



RÉSUMÉ RAPIDE

Élément	Description
Langage	JavaScript
Rôle	Rendre les pages web interactives
Type	Langage de script interprété
Utilisation	Côté client et serveur (Node.js)
Mots-clés importants	let, if, for, function, document

✓ RÉCAPITULATION

Dans ce chapitre, nous avons appris à :

- ✓ Comprendre le rôle de JavaScript dans le Web
- ✓ Utiliser les bases du langage (variables, conditions, boucles)
- ✓ Manipuler le DOM pour rendre une page dynamique
- ✓ Découvrir les cas d'usage modernes de JavaScript
- ✓ Identifier son importance dans les technologies web actuelles

EcoleDigital